

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 4.4

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

Onbepaalde integraal: $\int \cos x dx = \sin x + C$

We gaan terug naar onze bepaalde integraal:

$$\begin{aligned} & \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 1 - (-1) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\text{Dus, } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2$$

References